emslice：电磁谐振模式求解，一个不漏，并给出证据

2026 上海开源软件应用创新大赛 · AI+ 工业软件赛道 · 中国商飞企业命题
「面向电磁谐振与微波器件仿真的高效、稳定求解方案」· 开源协议 Apache-2.0
详细技术方案见《方案说明文档》（算法原理、复杂度、收敛性、诊断流程、完整评测）

一、项目背景

微波滤波器、天线、环行器、光子晶体等器件的设计，都要计算结构的**谐振频率与模式**。电磁仿真软件把麦克斯韦方程离散后，这一步归结为十万阶以上的稀疏厄密特征值问题；由于梯度零空间、材料与位移，矩阵**非正定**。

工程上最怕的不是慢，而是**漏掉谐振模式**：漏掉一个寄生模，滤波器就可能在带内出现意外的谐振。现有开源工具（SLEPc、SciPy/ARPACK）只保证"求出来的是特征对"（残差小），不保证"没有漏"；在任务书点名的困难场景——目标频率恰为谐振点、重特征值、低频零空间——常规用法会给出错误结果甚至空结果，而且**不报错**。

二、技术架构

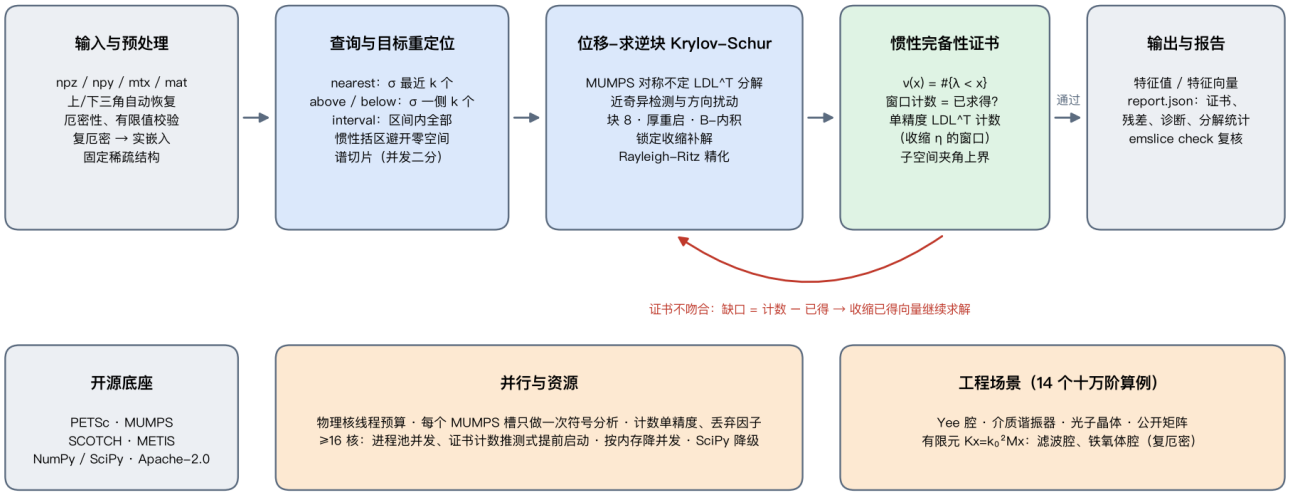


图 1: emslice 架构：证书不吻合时自动补解，直到计数与已求得个数一致

核心是一条"求解—核对—补解"的闭环：位移-求逆块 Krylov-Schur 负责求，**Sylvester 惯性定理**负责核对——对称不定分解 $LDL^T(A - xB)$ 的负主元个数精确等于小于 x 的特征值个数，与迭代过程完全独立。计数与已求得个数一致，即**证明**目标窗口内没有遗漏；不一致则按缺口自动补解。

三、技术创新（对应评审维度：技术创新）

创新点	解决的问题	现有方案的表现
惯性完备性证书	每次求解给出"窗口内无遗漏"的可审计证据，并驱动自动补解	只有残差，无完备性保证
近奇异位移自适应	目标频率恰为/贴近谐振点（相对差 1e-13）时自动检测并按局部谱尺度扰动	SLEPc 后向误差 0.12、漏 2 个简并模式；SciPy 1e-2
惯性引导目标重定位	低频击穿：数万维梯度零空间挡在目标前，先用惯性计数括区再求解	SLEPc 返回 0 个有效结果（Yee 与有限元矩阵均如此）
复厄密实嵌入	MUMPS 无厄密 LDL^H；实嵌入同时给出可靠惯性与求解，只需实数版 PETSc	常规做法无惯性可用

创新点	解决的问题	现有方案的表现
混合精度惯性证书	证书计数只要惯性，改用单精度 LDL^T（快 2 倍、内存减半）。单精度惯性是邻近矩阵的精确惯性，证书只对收缩 η 后的窗口下结论；用已得特征值与 Krylov 额外 Ritz 值估计谱间隙放端点，无干净间隙时自动用双精度	混合精度通常只用于求解、不碰正确性判据
可证明的子空间夹角上界	Davis–Kahan $\sin\Theta \le \|R\|/\delta$ 中的谱间隙 δ 由证书窗口保证，给出每个特征向量与真实谱子空间夹角的严格上界	不知道附近有没有漏掉的特征值，δ 无从得知
资源感知并行	物理核线程预算；符号分析（不随线程扩展）每个 MUMPS 槽只做一次、实矩阵用 SCOTCH；多核时证书计数在 Krylov 中途推测式提前启动	—

四、场景落地（对应评审维度：场景落地）

真实形态的工程矩阵：除 Yee 差分算子（有解析真值）与 SuiteSparse 公开电磁矩阵外，项目自带有限元生成器（Nédélec 棱边元，gmsh 网格），构造电磁 FEM 软件实际产生的广义问题 $Kx = k_0^2 Mx$：

- **介质谐振器滤波腔**（$\varepsilon_r = 38$ 陶瓷 + PTFE 支撑）：TE01δ 主模 3.356 GHz 及其后的寄生模；
- **铁氧体加载腔**（旋磁张量、复厄密）：反向旋转模劈裂 7.03/7.13 GHz，即环行器工作原理；
- **空腔**：前 20 阶频率与解析解误差 ≤ 0.14%，验证"矩阵 → 求解 → 物理量"整条链路。

评测（14 个十万阶算例，华为鲲鹏服务器绑定 8 个物理核，与 `environment.yml` 一致的 conda-forge 环境，与 SLEPc 同一时段逐算例交替运行）：emslice 全部证书通过、后向误差 ≤ 3e-11；SLEPc 常规用法在 7 个算例上精度崩溃、漏解或返回空结果。在 SLEPc 结果正确的算例上，emslice **含证书**的耗时为 SLEPc 的 0.13–0.96 倍（含证书也全部更快），快速模式快 1.4–7.9 倍；与上一版本同一时段交替运行，14 个算例全部提速 1.08–2.20 倍（中位数 1.38 倍）。600 例随机压力测试与稠密真值逐一比对，无一错误结果。

算例（n≈10 万）	emslice（含证书）	SLEPc	SciPy
目标频率恰为 18 重谐振点	10.3 s √	11.2 s **后向误差 3e-3**	733 s **1e-**
低频：σ≈0 以上 20 个物理模式	8.0 s √	93.9 s **返回 0 个**	678 s **2e-**
近奇异：σ 与谐振点相对差 1e-13	6.9 s √	11.6 s **后向误差 7e-4**	583 s **1e-**
介质谐振器（σ 以上 20 个）	8.0 s √	59.7 s	641 s
公开矩阵 2cubes_sphere 最低 30 个	16.2 s √	52.0 s	1232 s
有限元空腔低频（1.3 万维零空间）	9.5 s √	96.4 s **返回 0 个**	756 s **2e-**
有限元介质谐振器 5 GHz 附近 20 个	9.9 s √	10.8 s	1157 s
有限元介质谐振器 5 GHz 附近 60 个（窗口跨进零空间）	20–25 s √	35–63 s，**3 次中 2 次静默返回错误集合**	—
复厄密 Bloch 周期	95.5 s √	102.6 s **漏 2 个**	—

部署与平台：conda 一条命令安装，`emslice solve/gen/check/info` 命令行与 Python API；输入 numpy/scipy/mtx/mat，输出 numpy/scipy 格式与 `report.json`（证书、残差、诊断）。已在 macOS（Apple M2）、Linux aarch64 容器、**华为鲲鹏服务器（320 物理核 / 640 硬件线程）+ openEuler 22.03** 上验证，x86-64 Linux 由 CI 覆盖。

多核：8 个物理核时，分解昂贵则按需启动一个计数子进程与主进程并行；32 个物理核时进程池并发计数，nearest 证书计数在 Krylov 中途推测式提前启动——复厄密 Bloch 含证书 95.5 s → 48.3 s、铁氧体腔 28.8 s → 20.0 s，而 SLEPc 默认用法在 32 核上多数算例反而比 8 核慢。

内存受限：`--mem-limit-gb` 交给 MUMPS 作工作内存上限，超出时自动改用外存（复厄密 21.6 万阶实嵌入：默认 8.6 GB，上限 5 GB 时 3.2 GB），外存下仍放不下则明确报错；给定上限时不启动计数子进程（上限 8 GB：81.5 s / 6.8 GB，仍快于 SLEPc）。

五、开源治理（对应评审维度：开源治理）

- **协议与依赖合规**：Apache-2.0；核心依赖 PETSc、MUMPS、METIS、NumPy/SciPy 均为宽松开源协议；GPL 的 gmsh 只作为外部程序生成基准网格、不链接进项目；无闭源服务。

- **贡献机制**：贡献指南（开发环境、提交前检查、基准对比要求）、Issue/PR 模板、行为准则、维护者与决策规则、安全漏洞私密报告渠道。
- **质量保障**：GitHub Actions 持续集成——Linux/macOS 完整后端 + Python 3.9/3.12 降级模式，含"生成 → 求解 → 复核 → 证书"端到端冒烟；26 项单元与场景测试；`bench/fuzz.py` 随机压力测试与稠密真值逐一比对（四种查询、实/复、标准/广义、σ 恰为特征值）。
- **可复现**：`environment.yml` 锁定 conda-forge 依赖、`Dockerfile`、`scripts/reproduce.sh` 一键复现全部基准；测试矩阵由脚本确定性生成、逐字节可复现；更新日志遵循语义化版本。
- **安全设计**：禁用 pickle 反序列化；日志与报告只含形状、非零元数与 SHA-256 摘要；`--secure` 输出 0600 权限；无硬编码、不读参考答案。

六、长期发展（对应评审维度：长期发展）

阶段	内容
v0.2（2026.10）	有限元场景、降级模式、Linux/鲲鹏验证；混合精度惯性证书、子空间夹角上界、推测式证书计数、随机压力测试（已完成）；接入命题方样例数据
v0.3	σ 远离谐振点时的单精度分解 + GMRES 精化求解；MPI 分布式谱切片，目标百万阶；外存自动启用
v1.0	发布 PyPI / conda-forge；与 NGSolve、MFEM、Elmer 等开源有限元软件对接；向上游贡献原生复厄密 LDL^H 惯性；PML 非厄密问题的可用边界与诊断

治理结构：维护者名单与决策规则见 `MAINTAINERS.md`、`CONTRIBUTING.md`；影响证书正确性或公开接口的改动须先开 Issue 讨论。

团队：（待填写：成员、分工、单位）